

Pruebas de hipótesis

Nombre(s) Apellidos

Fecha

Ejemplo 5.7 (Prueba de hipótesis) Se elaboró un examen que consta de 10 preguntas de opción múltiple, en el cual cada pregunta tiene cinco respuestas diferentes, identificadas como a, b, c, d y e. Cuando este examen se aplica, se establece una prueba de hipótesis. En este ejemplo, vamos a identificar los elementos de una prueba de hipótesis.

Cuando un estudiante se inscribe en un curso, es evidente que aún no domina el contenido de la materia, de lo contrario no se inscribiría. La aplicación de un examen al estudiante tiene como objetivo determinar si ha adquirido conocimientos sobre el material estudiado o si aún no lo domina. En este contexto, se plantean dos suposiciones:

a) El estudiante ha adquirido el conocimiento sobre el material estudiado. b) El estudiante todavía no ha adquirido el conocimiento sobre el material estudiado.

La hipótesis nula se basa en la premisa de que, al inicio, el estudiante no tiene conocimientos previos sobre el material estudiado, por lo que se formula de la siguiente manera:

a) Hipótesis nula (H_0): El estudiante no ha adquirido el conocimiento sobre el material estudiado.

b) Hipótesis alternativa (H_1): El estudiante ha adquirido el conocimiento sobre el material estudiado

- El examen representa una **muestra aleatoria** de los conocimientos del estudiante y se utiliza para evaluar su comprensión del material estudiado.
- La calificación obtenida en el examen se convierte en la **estadística de prueba**, y esta puntuación se emplea para determinar si el estudiante ha adquirido conocimientos en el tema evaluado o no.
- La **región crítica** de la prueba se define como aquella en la que la calificación es igual o mayor a 6. Si la calificación es mayor o igual que 6, rechazamos la hipótesis de que el estudiante carece de conocimientos en el tema. Por otro lado, si la calificación es menor que 6, no rechazamos la hipótesis nula.
- El **error tipo I** se refiere a la situación en la que se rechaza la hipótesis nula cuando es verdadera, es decir se aprueba al estudiante cuando, en realidad, no ha adquirido los conocimientos necesarios.
- El **error tipo II** ocurre cuando se acepta la hipótesis nula cuando es falsa, es decir, que el estudiante reprueba, cuando en realidad sí sabe.

Cada respuesta a una pregunta se considera un experimento Bernoulli, ya que puede ser correcta o incorrecta. Si definimos **éxito** como **la respuesta es correcta** y p como la probabilidad de éxito, entonces la calificación del examen C (que representa el número de respuestas correctas en las 10 preguntas contestadas) se convierte en una variable aleatoria binomial. Esta variable sigue una distribución binomial con parámetros k igual a 10 y p desconocida, lo que se denota como $C \sim \text{Bin}(10, p)$.

Si la hipótesis nula (H_0) es verdadera, lo que significa que la suposición de que el estudiante no sabe es correcta, entonces el estudiante está respondiendo al azar. Dado que cada pregunta tiene cinco opciones y solo una es correcta, la probabilidad de acertar en cada pregunta es $p = 1/5 = 0.20$.

Por lo tanto, cuando H_0 es cierta, podemos afirmar que C sigue una distribución binomial con parámetros $\text{Bin}(10, p)$. Esto nos lleva a calcular el nivel de significancia de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}[\text{error tipo I}] &= \mathbb{P}[\text{El estudiante aprueba cuando no sabe}] \\ &= \mathbb{P}[C \geq 6 | p = 1/5] \\ &= 1 - \mathbb{P}[C \leq 5 | p = 1/5]\end{aligned}$$

Cuando la hipótesis nula es falsa entonces el estudiante realmente sabe, entonces la probabilidad p es mayor que 0.20. Sin embargo, no tenemos información sobre cuánto sabe exactamente el estudiante. La probabilidad de cometer un error tipo II se calcula como:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}[\text{error tipo I}] &= \mathbb{P}[\text{El estudiante reprueba cuando sí sabe}] \\ &= \mathbb{P}[C < 6 | p > 1/5]\end{aligned}$$

Y la potencia de la prueba es:

$$\begin{aligned}\text{Potencia} &= 1 - \mathbb{P}[\text{error tipo II}] \\ &= 1 - \mathbb{P}[C \leq 6 | p > 1/5]\end{aligned}$$

Ejemplo 5.8 (Prueba para la media de una población normal). Se sabe que las alturas de los individuos de una población, se distribuyen como una normal. Si se desea contrastar con un nivel de significación de $\alpha = 0.05$ si la altura media es diferente de 174 cm. Para ello nos basamos en un estudio en el que con una muestra se obtuvieron los siguientes resultados: (174.03, 154.00, 170.53, 169.87, 157.48, 159.57, 175.17, 181.84, 178.45, 183.98, 178.05, 165.18, 169.15, 169.41, 180.07, 159.07, 178.48, 165.03, 171.74, 161.6, 161.79, 185.27, 162.00, 180.46, 159.10)

Ejemplo 5.9 (Prueba para la varianza de una población normal).

Una empresa especializada en servicios de transporte aéreo para ejecutivos está decidida a proyectar una imagen de confiabilidad al garantizar la puntualidad de sus conductores en la terminal de llegada. El objetivo principal de la empresa es minimizar la variabilidad en los tiempos de llegada. En términos de la varianza de estos tiempos, la empresa ha implementado una estrategia específica con el fin de lograr que la varianza sea igual o inferior a 4 minutos. Para evaluar este objetivo, se ha tomado una muestra aleatoria de 24 llegadas. Los resultados de esta muestra indican que la varianza muestral es de 4.9, y se supone que los tiempos de llegada siguen una distribución normal. Con un nivel de significancia del 5%, se llevará a cabo un análisis para determinar si la empresa ha logrado cumplir con su objetivo.

Ejemplo 5.10 (Prueba para dos poblaciones normales) Para determinar si un nuevo suero tiene efectos en la detención de la leucemia, se lleva a cabo un estudio en el que se eligen nueve ratones, todos en una etapa avanzada de la enfermedad. De estos, cinco ratones son sometidos al tratamiento con el nuevo suero, mientras que los cuatro restantes no reciben ningún tratamiento. A continuación, se presentan los tiempos de supervivencia en años, desde el inicio del experimento:

Con tratamiento	Sin tratamiento
2.1, 5.3, 1.4, 4.6, 0.9	1.9, 0.5, 2.8, 3.1

¿Podemos afirmar, con un nivel de significancia del 0.05, que el suero es efectivo? Realizamos esta suposición bajo la premisa de que ambas poblaciones se distribuyen de manera normal y tienen varianzas iguales.